

▲ எண்ணெய்



▲ பயறுகள்



▲ பால்

5.3 நுண்ணூட்டச்சத்துக்கள்

19-ஆம் நூற்றாண்டின் நடுப்பகுதி வரையிலும் தாதுஉப்புக்கள் மற்றும் உயிர்ச்சத்துக்களின் முக்கியத்துவம் பற்றி போதுமான அளவு வலியுறுத்தப்படவில்லை. வளர்ச்சியை மேம்படுத்துவதற்கும் நிலைத்து நீடிக்க செய்வதற்கும் பெரும் ஊட்டச்சத்துகள் மட்டுமே போதுமானதல்ல என கண்டறியப்பட்டது.

இது, வளர்ச்சிக்கும் பராமரிப்புக்கும் அத்தியாவசியமான தாதுஉப்புக்கள் மற்றும் உயிர்ச்சத்துக்கள் என்னும் பெயருடைய நுண்ணூட்டச்சத்துகளின் கண்டுபிடிப்புக்கு வழிவகுத்தது. பெரு தாதுஉப்புகள் என்பன மனித உடலில் 0.05 சதவீதத்திற்கும் அதிகமான அளவுகளில் இருப்பவை ஆகும். கால்சியம், பாஸ்பரஸ், மெக்னீசியம், சோடியம் மற்றும் பொட்டாசியம் ஆகியவை இந்த வகையை சேர்ந்தவையாகும். மனித உடலில் 0.05 சதவீதத்திற்கும் குறைவான அளவுகளில் இருப்பவை நுண் தாது உப்புக்கள் என அழைக்கப்படுகின்றன. நுண் தாது உப்புக்கள் நுண்ணளவு தனிமங்கள் எனவும் அழைக்கப்படுகின்றன. இரும்புச்சத்து, அயோடின், துத்தநாகம், தாமிரம், ஃபுளோரின், செலினியம், குரோமியம், மாங்கனீசு, கோபால்ட் மற்றும் மாலிப்டெனம் ஆகியவை சில நுண் தாதுஉப்புகள் ஆகும்.

5.3.1 தாது உப்புக்கள்:

கால்சியம், பாஸ்பரஸ், இரும்பு, அயோடின், சோடியம் மற்றும் வேறு சில தாதுஉப்புக்களும் கரிம மற்றும் கனிம சேர்ம கலவையில் பல்வேறு உணவுப்பொருட்களில் காணப்படுகின்றன. உடல், எலும்புகள், பற்கள் மற்றும் மென் திசுக்களை உருவாக்குவதற்கு தாதுஉப்புக்கள் அவசியமாகும்.

(i) கால்சியம்

- *பகிர்மானம்:* மனித உடல் எடையில் கால்சியம் 1.5 முதல் 2 சதவிகிதம் வரை உள்ளது. இது வயதுவந்த ஆணின் உடலில் 1200-1600 கிராம் வரையில் இருக்கும். எலும்புகள் மற்றும் பற்கள் போன்ற கனிமமாக்கப்பட்ட திசுக்களிடத்தில் இருக்கும் கால்சியத்தில் தொண்ணூறு சதவீதம் அளவுக்கு கால்சியம் பாஸ்பேட் மற்றும் கால்சியம் கார்பனேட்டாக காணப்படுகிறது. எஞ்சிய 1% சதவீதமானது இரத்தம், செல் வெளித்திரவம் (ECF), தசை மற்றும் திசுக்கள் ஆகியவற்றில் காணப்படுகிறது.

Chapter 05.indd 8 18-01-2019 15:46:35